

## ROTA DE ACESSO

`/intelligence/analise-  
clientes`

## ALÇADA / PERMISSÃO

Permissão 8.1 (Intelligence  
- Análise de Clientes)

## DIRETÓRIO DO MÓDULO

`src/internal/modules/intelligence/analise-  
clientes`

## 1. Visão Geral & Finalidade

Módulo central de análise cadastral e financeira da carteira de clientes. Permite que a mesa de crédito visualize faturamento, limites aprovados, histórico de duplicatas operadas e nível de risco.

**Resumo Operacional:** Avaliação profunda de cedentes e sacados, histórico de operações, concentração e limites.

## 2. Regras de Negócio e Políticas Operacionais

- Regra de Concentração:** Alerta quando um único sacado ultrapassa o percentual máximo seguro da carteira do cedente.
- Atualização de Score:** Combina dados históricos do banco SQLite com informações da API Unltd / SmartFactor.
- Verificação de Restrições:** Identifica apontamentos cadastrais antes da concessão de novo limite.

## 3. Engenharia de Banco de Dados (SQLite)

O módulo realiza operações de leitura e persistência nas seguintes entidades:

| TABELA                         | DESCRIÇÃO & PAPEL ESTRUTURAL NO MÓDULO                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>clientes_cadastro</code> | Cadastro detalhado do cliente com dados societários, CNPJ e limite. |
| <code>operacoes</code>         | Histórico de operações de crédito e antecipação de recebíveis.      |
| <code>cedentes</code>          | Relação de cedentes e fundos vinculados.                            |

## 4. Endpoints de API & Integrações Backend

Endpoints REST consumidos pelo módulo frontend e implementados no servidor Node.js / Express:

| MÉTODO | ENDPOINT                                    | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                      |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/intelligence/clients                   | Lista clientes com suporte a busca textual, CNPJ e status. |
| GET    | /api/intelligence/clients/:id               | Retorna ficha cadastral completa com sócios e limites.     |
| GET    | /api/intelligence/clients/:id/concentration | Calcula índices de concentração da carteira.               |

## 5. Especificações de UI / UX & Usabilidade

Dashboard com KPIs de limite total vs. tomado, gráfico de distribuição de sacados (Recharts) e abas para dados cadastrais, operações ativas e garantias.

## 6. Arquitetura Técnica & Detalhes de Engenharia

Consultas otimizadas com agregações diretas no banco de dados para rápida renderização em clientes com milhares de títulos.